



BOOKLET G'CONTEST 2026



VÒNG 3: ĐỀ ÁN



LỜI MỞ ĐẦU

Ban Tổ chức xin chúc mừng 15 đội thi xuất sắc đã vượt qua Vòng 2: Small Project và chính thức bước tiếp vào **Vòng 3 của G'CONTEST 2026!**

Sau hành trình khai thác dữ liệu, xây dựng insight và đề xuất giải pháp tại vòng trước, Vòng 3 sẽ là giai đoạn thử thách hơn khi các đội trực tiếp làm việc với một bài toán doanh nghiệp giả định mang tính thực tiễn cao. Đây không chỉ là cơ hội để các đội vận dụng kiến thức về **Data Analytics**, mà còn là dịp để thể hiện tư duy chiến lược, khả năng giải quyết vấn đề và kỹ năng xây dựng đề án chuyên nghiệp.

Trong vòng thi này, các đội sẽ cùng tiếp cận một bộ đề thống nhất bao gồm dữ liệu mẫu và bài toán từ doanh nghiệp giả định. Từ đó, các đội tiến hành phân tích dữ liệu, khai thác insight và đề xuất giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục vấn đề hoặc phát triển hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả.

Vòng 3 sẽ diễn ra với sự đồng hành chuyên môn từ Ban Tổ chức Chuyên môn cùng các diễn giả và mentor, thông qua các hoạt động hỗ trợ xuyên suốt nhằm giúp thí sinh hoàn thiện đề án ở mức tốt nhất.



LỜI MỞ ĐẦU

Kèm theo thông báo này, BTC xin gửi đến các đội thi thông tin chi tiết về **Vòng 3**, bao gồm:

- Thể lệ và yêu cầu vòng thi
- Timeline các hoạt động trong Vòng 3
- Quy định về bài nộp
- Những lưu ý quan trọng dành cho thí sinh

Chúc các đội thi hoàn thành đề án thật xuất sắc và khám phá thêm nhiều tiềm năng của bản thân trong lĩnh vực phân tích dữ liệu!

Trân trọng,
BTC G'CONTEST 2026



MỤC LỤC

- 01 | TIMELINE SỰ KIỆN VÒNG 3
- 02 | YÊU CẦU ĐỐI VỚI THÍ SINH
- 03 | ĐỀ BÀI VÒNG 3
- 04 | YÊU CẦU ĐỀ ÁN
- 05 | LƯU Ý CHO THÍ SINH



1. TIMELINE SỰ KIỆN VÒNG 3

- **Công bố đề (23/05/2026):** BTC sẽ công bố đề bài vòng 3 qua email cho thí sinh.
- **Nộp đề án cuối cùng (23h59 ngày 30/05/2026):** Các thí sinh nộp lại đề án của mình cho BTC.
- **Công bố kết quả vòng 3 (20h00 ngày 03/06/2026):** 04 đội thi có sản phẩm xuất sắc nhất bước vào chung kết.





2. YÊU CẦU ĐỐI VỚI THÍ SINH

-Thí sinh trình bày toàn bộ nội dung đề án bằng Tiếng Việt.

-23h59 ngày 30/05/2026: Thí sinh nộp về BTC folder drive với cú pháp **[G'CONTEST 2026 - Vòng 3] - Tên đội**, bao gồm các yêu cầu sau:

- *Technical Notebook*: Notebook Python hoặc Google Colab thể hiện:
 - Data cleaning
 - Feature engineering
 - Model selection
 - Model interpretability
 - Các bước xử lý và phân tích dữ liệu liên quan.
- *Report / Slide / Dashboard* trình bày:
 - Insight chính từ dữ liệu
 - Kết quả mô hình
 - Ý nghĩa kinh doanh của các feature và kết quả phân tích
 - Đề xuất chiến lược hoặc giải pháp cho tổ chức tài chính.
- (Khuyến khích) *xAI Engine (Explainable AI)*:
 - Đối với hướng Fraud & Anomaly Detection, mô hình cần có khả năng giải thích kết quả dự đoán theo hướng trực quan và dễ hiểu đối với người dùng hoặc bộ phận quản trị rủi ro



2. YÊU CẦU ĐỐI VỚI THÍ SINH

- Các đội thi được khuyến khích sử dụng các phương pháp Explainable AI nhằm nâng cao tính minh bạch và khả năng ứng dụng thực tế của mô hình
- Hệ thống cần đưa ra lý do cụ thể cho các giao dịch hoặc hành vi bị đánh dấu bất thường. Ví dụ: "Giao dịch bị đánh dấu do phát sinh ngoài khung giờ hoạt động thông thường.", "Tài khoản xuất hiện dòng tiền ra bất thường so với lịch sử giao dịch trước đó.", "Tần suất giao dịch tăng đột biến trong thời gian ngắn."
- *(Khuyến khích) Demo trực tiếp:*
 - Các đội thi có thể xây dựng demo minh họa khả năng hoạt động của mô hình hoặc framework trên dữ liệu khách hàng mẫu.

-BTC tiến hành chấm đề án và lựa chọn 04 đội xuất sắc tiến vào Vòng Chung kết.

-Các thí sinh có nghĩa vụ bảo mật đề bài và data. BTC sẽ tước quyền tham gia cuộc thi nếu phát hiện thí sinh để lộ các thông tin này ra bên ngoài.



2. YÊU CẦU ĐỐI VỚI THÍ SINH

- Trừ trường hợp bất khả kháng, các đội thi tham gia đầy đủ các hoạt động trong suốt quá trình diễn ra vòng thi. Nếu vắng mặt, các đội thi cần thông báo lại cho BTC kèm lý do cụ thể.
- Các đội thi có trách nhiệm cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin BTC yêu cầu.
- Các đội thi tự bảo mật thông tin và toàn quyền chịu trách nhiệm đối với bài thi của mình.
- Thí sinh giữ thái độ lịch sự, văn minh trong suốt quá trình làm việc với BTC, Ban Giám khảo, các đơn vị Bảo trợ chuyên môn và Nhà tài trợ của cuộc thi.
- Các đội thi cần tuân thủ tuyệt đối nội quy và nộp bài đúng hạn theo thời gian do BTC quy định.



3. ĐỀ BÀI VÒNG 3

Mỗi đội thi nhận **01 bộ dữ liệu** và **đề bài từ tổ chức tài chính giả lập giả định** để thực hiện phân tích dữ liệu và đề xuất giải pháp theo yêu cầu.

(Bộ dữ liệu sẽ được đính kèm trong email gửi các đội thi)

Đề bài: Ứng dụng Data Analytics nhằm xây dựng giải pháp phân tích hành vi khách hàng, phát hiện rủi ro và cá nhân hóa dịch vụ trong lĩnh vực ngân hàng số.

Bối cảnh:

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trong ngành tài chính – ngân hàng, các tổ chức tài chính không chỉ cần đảm bảo an toàn giao dịch mà còn phải tối ưu trải nghiệm khách hàng và nâng cao hiệu quả tăng trưởng thông qua khai thác dữ liệu. Bạn là một Data Analyst làm việc tại một ngân hàng số, có nhiệm vụ sử dụng dữ liệu khách hàng và giao dịch để xây dựng các mô hình phân tích phục vụ hoạt động kinh doanh và quản trị rủi ro.



3. ĐỀ BÀI VÒNG 3

Mục tiêu của đề án là khai thác dữ liệu khách hàng, lịch sử giao dịch, hành vi sử dụng dịch vụ số và dữ liệu sản phẩm tài chính nhằm:

- Phát hiện các hành vi bất thường hoặc giao dịch có dấu hiệu gian lận.
- Dự đoán nhu cầu sử dụng sản phẩm tài chính của khách hàng nhằm tối ưu hoạt động cross-selling.
- Xây dựng chân dung khách hàng dựa trên hành vi để phục vụ cá nhân hóa trải nghiệm số.

** Lưu ý: Bộ dữ liệu bao gồm thông tin nhân khẩu học khách hàng, lịch sử giao dịch e-banking, hoạt động số theo thời gian, dữ liệu tiền gửi, tín dụng và sử dụng thẻ. Không phải khách hàng nào cũng có đầy đủ dữ liệu ở tất cả các nhóm thông tin.*



4. YÊU CẦU ĐỀ ÁN

Từ dữ liệu được cung cấp, các đội thi có thể lựa chọn thực hiện một trong ba hướng phân tích dưới đây hoặc xây dựng mô hình tích hợp bao phủ nhiều hướng tiếp cận:

1. Fraud & Anomaly Detection – Phát hiện gian lận và bất thường

- Xây dựng mô hình hoặc framework nhằm phát hiện các hành vi giao dịch bất thường và giảm thiểu rủi ro bảo mật như:
 - Chiếm đoạt tài khoản
 - Chuyển khoản trái phép
 - Hoạt động rửa tiền
- Các đội được tự do lựa chọn supervised learning, unsupervised learning hoặc rule-based framework tùy theo cách tiếp cận dữ liệu.
- Phân tích hành vi giao dịch theo thời gian nhằm xác định các dấu hiệu bất thường như:
 - Giao dịch ngoài khung giờ thông thường
 - Dòng tiền ra bất thường
 - Tần suất giao dịch không hợp lý
- Đề xuất cơ chế giải thích kết quả mô hình theo hướng dễ hiểu và có tính ứng dụng thực tế.



4. YÊU CẦU ĐỀ ÁN

2. Next Best Financial Offer (NBFO) – Đề xuất sản phẩm tài chính phù hợp

- Xây dựng mô hình dự đoán khả năng khách hàng sử dụng thêm sản phẩm tài chính mới trong chu kỳ tiếp theo.
- Các đội có thể tự xác định target adoption phù hợp dựa trên cấu trúc dữ liệu và business logic.
- Phân tích xu hướng biến động về:
 - Tiền gửi
 - Dư nợ tín dụng
 - Hành vi sử dụng thẻ nhằm xác định nhu cầu tài chính tiềm ẩn của khách hàng.
- Đề xuất chiến lược hỗ trợ hoạt động:
 - Cross-selling
 - Marketing cá nhân hóa
 - Quản trị quan hệ khách hàng.



4. YÊU CẦU ĐỀ ÁN

3. Persona-Based Digital Personalization – Cá nhân hóa số dựa trên chân dung khách hàng

- Ứng dụng các kỹ thuật phân cụm và học không giám sát nhằm xây dựng các nhóm khách hàng theo hành vi.
- Phân tích các yếu tố như:
 - Tần suất đăng nhập
 - Hành vi sử dụng dịch vụ số
 - Khối lượng giao dịch
 - Mức độ đa dạng giao dịch
- Xây dựng các nhóm persona khách hàng phục vụ:
 - Cá nhân hóa trải nghiệm
 - Tăng mức độ gắn kết khách hàng
 - Tối ưu hóa chiến lược giữ chân khách hàng và phát triển sản phẩm số.



5. LƯU Ý CHO THÍ SINH

Nhằm giúp các đội thi chuẩn bị tốt nhất cho Vòng 3, BTC xin gửi đến các đội một số lưu ý quan trọng như sau:

- Các thí sinh cần nắm được kiến thức cơ bản về Banking Analytics, đặc biệt trong bối cảnh ngân hàng số và khai thác dữ liệu khách hàng. Các đội nên hiểu rõ ý nghĩa và vai trò của các nhóm dữ liệu như:
 - Dữ liệu giao dịch (Transaction Data)
 - Dữ liệu hành vi số (Digital Activity Data)
 - Dữ liệu tiền gửi, tín dụng và sử dụng thẻ
 - Dữ liệu nhân khẩu học khách hàng.
- Các đội cũng nên trang bị kiến thức liên quan đến:
 - Fraud Detection & Anomaly Detection
 - Customer Segmentation
 - Recommendation System / Propensity Modeling
 - Explainable AI (xAI)
 - Hành vi người dùng trong môi trường ngân hàng số.
- Đối với hướng Fraud & Anomaly Detection, các đội cần chú trọng:
 - Xây dựng baseline hành vi khách hàng
 - Phát hiện giao dịch bất thường theo thời gian, tần suất và giá trị



5. LƯU Ý CHO THÍ SINH

- Khả năng giải thích kết quả mô hình theo hướng trực quan và dễ hiểu
- Đối với hướng Next Best Financial Offer (NBFO), các đội nên tập trung vào:
 - Phân tích xu hướng sử dụng sản phẩm tài chính
 - Nhận diện nhu cầu tiềm ẩn của khách hàng
 - Khai thác tín hiệu từ biến động tài khoản, hành vi giao dịch và mức độ sử dụng dịch vụ.
- Đối với hướng Persona-Based Digital Personalization, các đội cần lưu ý:
 - Hành vi khách hàng thường quan trọng hơn yếu tố nhân khẩu học đơn thuần
 - Các phương pháp phân cụm cần đảm bảo khả năng diễn giải và ý nghĩa thực tiễn
 - Persona cần phục vụ được mục tiêu kinh doanh và trải nghiệm người dùng.
- BTC khuyến khích các đội:
 - Thể hiện tư duy phân tích dữ liệu rõ ràng và logic
 - Giải thích ý nghĩa business của kết quả mô hình
 - Ưu tiên insight có tính ứng dụng thực tế thay vì chỉ tập trung vào kỹ thuật mô hình hóa.

5. LƯU Ý CHO THÍ SINH

- Ngoài dữ liệu được cung cấp, thí sinh có thể tham khảo thêm:
 - Các báo cáo về chuyển đổi số trong ngành ngân hàng
 - Tài liệu về quản trị rủi ro và fraud detection
 - Các nghiên cứu liên quan đến customer analytics và digital banking từ các tổ chức như NHNN, McKinsey, Deloitte, KPMG, PwC, SSI Research, VCBS... để có góc nhìn toàn diện và thực tiễn hơn.

Chúc các đội thi tận dụng hiệu quả thời gian, phát huy tối đa năng lực phân tích dữ liệu và tạo ra những giải pháp có giá trị thực tiễn cao tại G'CONTEST 2026!



THÔNG TIN LIÊN HỆ



Facebook: G'Contest - Nhà Kinh tế tài ba



LinkedIn: Global Economics Club (GEC)



Email: info.gec.ftu@gmail.com



Liên hệ:

- Hotline:
(+84) 978062005 (Mr. Đức - Chủ tịch)
(+84) 329042377 (Ms Huyền - Trưởng ban Tổ chức)
- Địa chỉ: Bàn trực GEC, tầng 1, nhà B - Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội